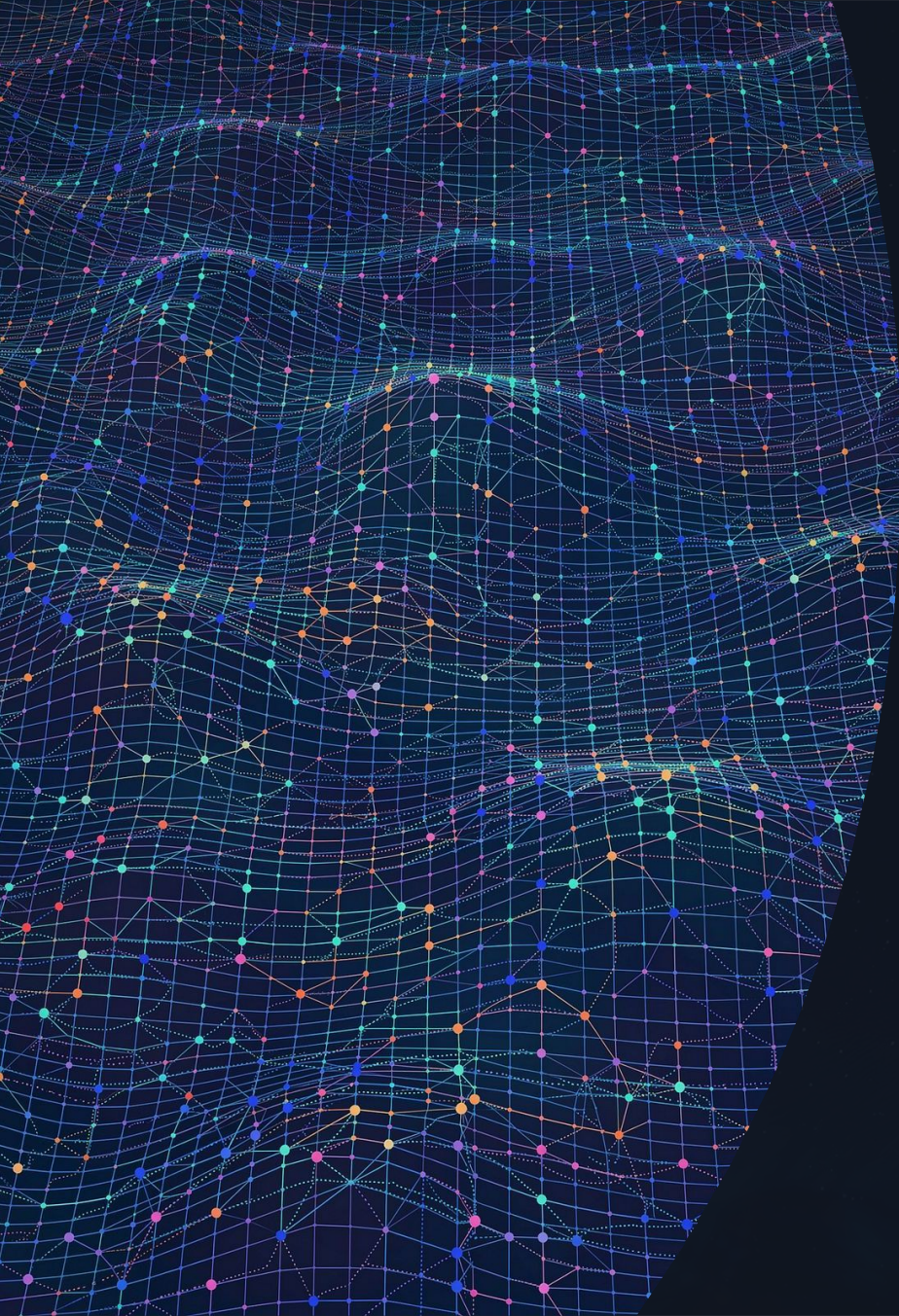
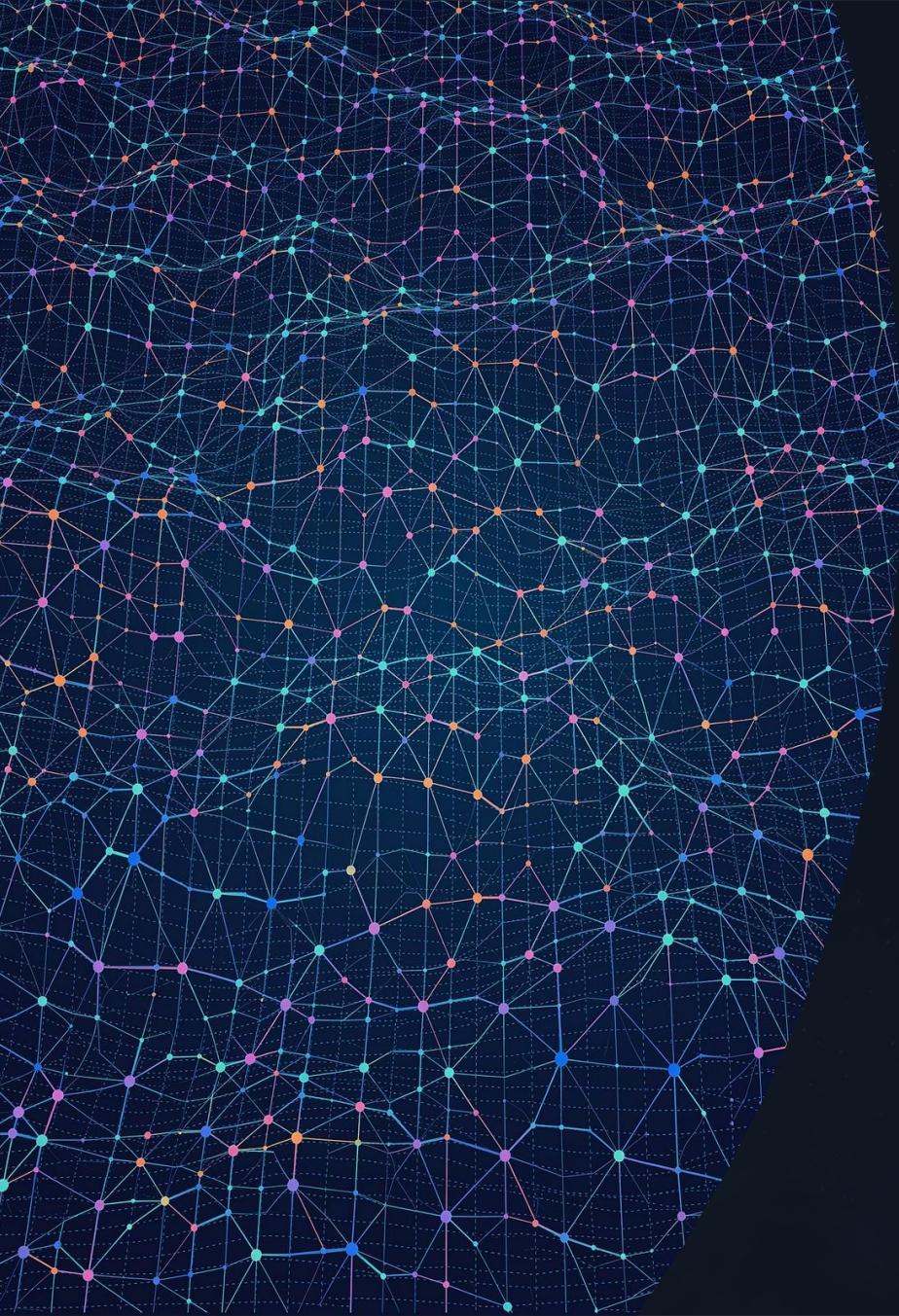




Estimaciones

Ingeniería de Software III — Unidad 3
Del problema de estimar a los métodos

UNPSJB · FACULTAD DE INGENIERÍA · SEDE TRELEW



Las tres preguntas del primer día

Apenas arranca un proyecto, alguien — el cliente, el gerente, vos mismo — hace las mismas tres preguntas de siempre:



¿Cuánto va a durar?

Plazo total del proyecto



¿Cuánto esfuerzo requiere?

Horas-persona necesarias



¿Cuánta gente hace falta?

Tamaño del equipo

Son preguntas legítimas. El problema no es que se hagan — es **cuándo** se hacen.

Y hay que contestarlas cuando menos se sabe

El momento más incómodo

El instante en que se pide la estimación es **el de mayor ignorancia de todo el proyecto**: no hay diseño, no hay código, y a veces ni siquiera están claros los requisitos.

La conclusión clave

Ese es **el problema de la estimación**. No tiene solución definitiva.

Se administra, no se elimina. Todo lo que viene en esta unidad son herramientas para administrarlo mejor.

Qué hay que tener antes de estimar

No se puede estimar lo que no está definido. El **ámbito del software** tiene que estar claro en sus dimensiones esenciales. Si alguna está en blanco, la estimación va a incluir ese hueco — y el hueco tiene costo.

La función

¿Qué hace el sistema?

El rendimiento

¿Con qué velocidad y bajo qué carga?

Las restricciones

¿Qué límites técnicos o legales aplican?

Las interfaces

¿Con qué sistemas externos interactúa?

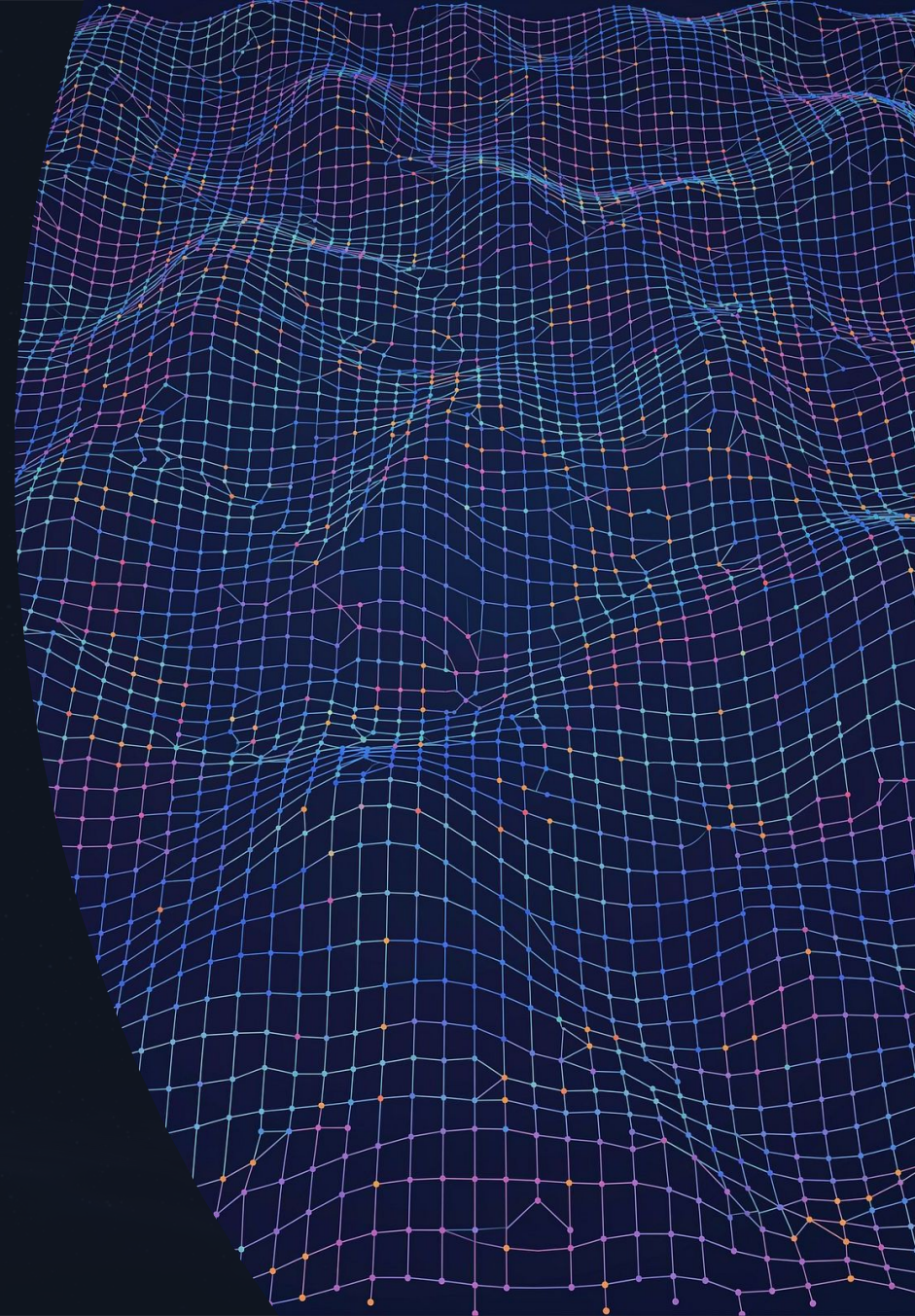
La fiabilidad

¿Cuánto cuesta que falle?

CASO DE ESTUDIO

Un puente lleno de autos, dos carriles. Nadie los va a contar de a uno. ¿Se puede saber cuántos hay sin contarlos?

📄 Antes de seguir: ¿cómo lo harían ustedes?



Sí — midiendo otra cosa

No hace falta contar los autos. Alcanza con medir lo que **sí** se puede medir directamente:

Z = 100 m

Largo del puente

X = 4 m

Largo promedio de un auto

Y = 0,5 m

Separación entre autos

Tres mediciones posibles. El resto es razonamiento. No se adivinó nada.

Y armando la fórmula

Cada auto ocupa su propio largo más la separación con el siguiente.
Entonces el espacio que consume cada auto es $X + Y = 4 + 0,5 = 4,5$ m.

Dividiendo el largo total del puente por ese espacio:

Resultado

$$C = \frac{Z}{X + Y} = \frac{100}{4,5} \approx 22 \text{ autos por carril}$$

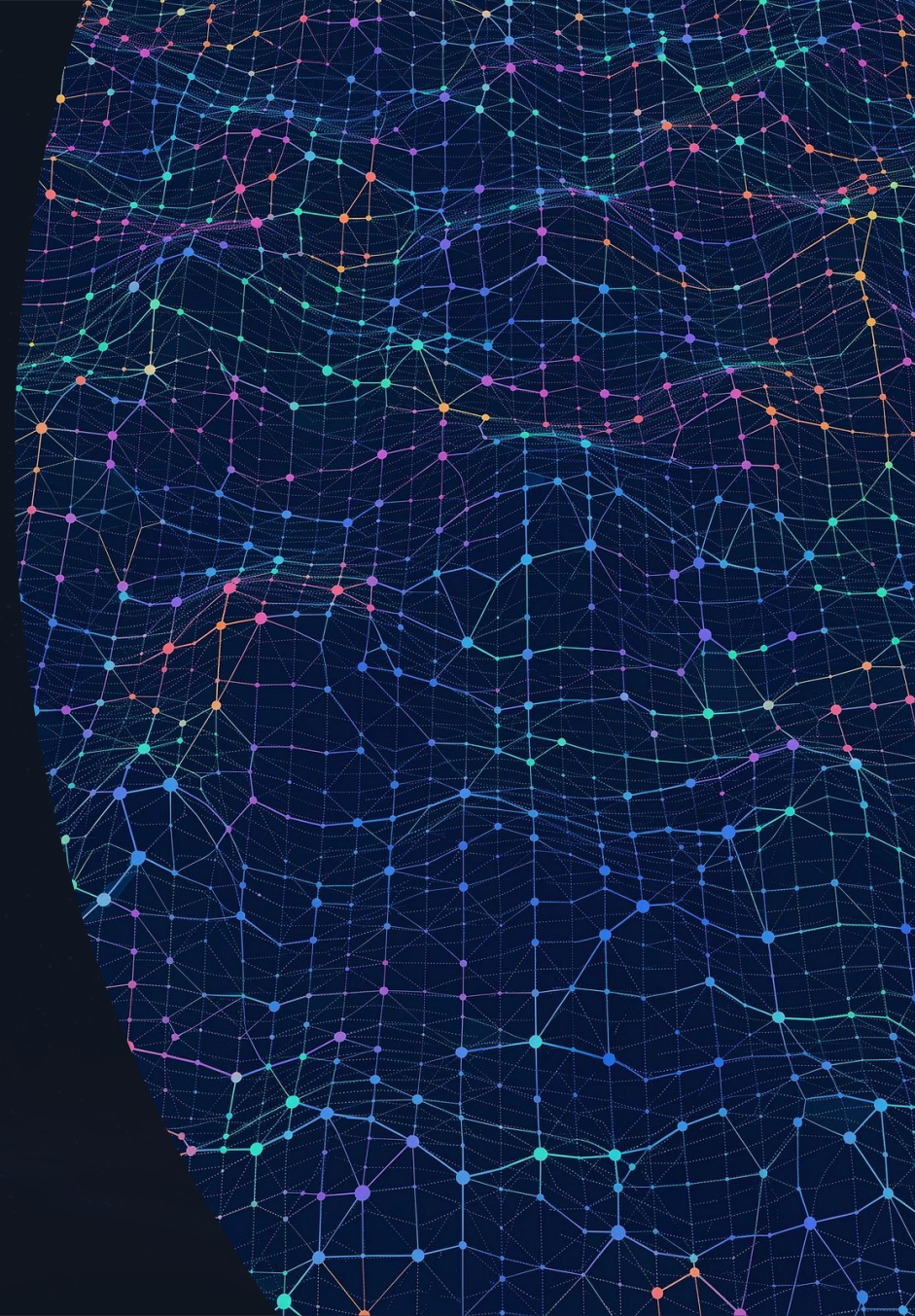
Una cuenta. Sin adivinar nada.

El efecto importante: **estimar no es adivinar**. Es medir atributos accesibles y razonar a partir de ellos.

Eso es estimar

Estimar es medir atributos internos que sí se pueden medir, para derivar uno que no se puede medir directamente.

No se contó ningún auto. Se midió el puente, se midió un auto, se razonó. **Ese proceso es una estimación.**



Predecir es otra cosa

Hay una segunda forma de responder la misma pregunta. Imaginen que cada sábado del año anterior contaron los autos que había en ese puente:



Semana 1: 22 autos



Semana 2: 25 autos



Semana 3: 23 autos



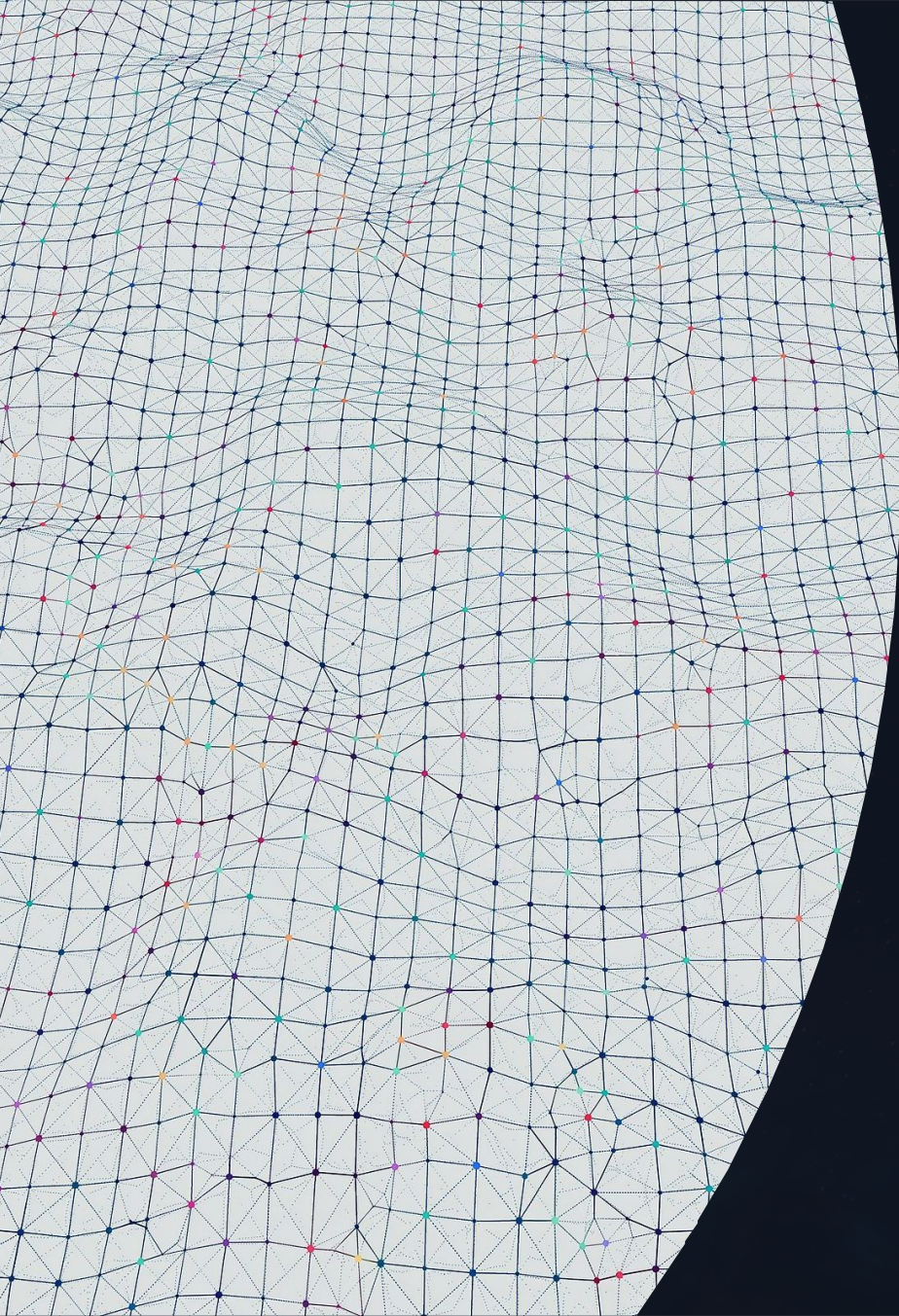
Semana 4: 28 autos

Con eso decís: *"el próximo sábado habrá unos 22"*. No mediste el puente. No mediste ningún auto. **Eso es predecir** — apoyarse en la historia, no en los atributos del objeto.

Las dos sirven — en momentos distintos

	Estimar	Predecir
Se apoya en	Atributos del propio objeto	Datos históricos de casos similares
Sirve cuando	No hay historia disponible	Hay historia confiable y comparable
En software	Puntos de Función	Analogía con proyectos previos

❏ La confusión es habitual: en la industria se dice "estimo" para las dos cosas. La distinción importa porque cambia qué información necesitás para hacerlo bien.



Qué hace caro a un software



Complejidad del problema

Lógica de negocio intrincada



Tamaño del producto

Hay que tener cuidado, porque que no crece lineal



Tiempo disponible

Si es menor (o mayor) que el óptimo



Confiabilidad requerida

Cuánto cuesta que falle

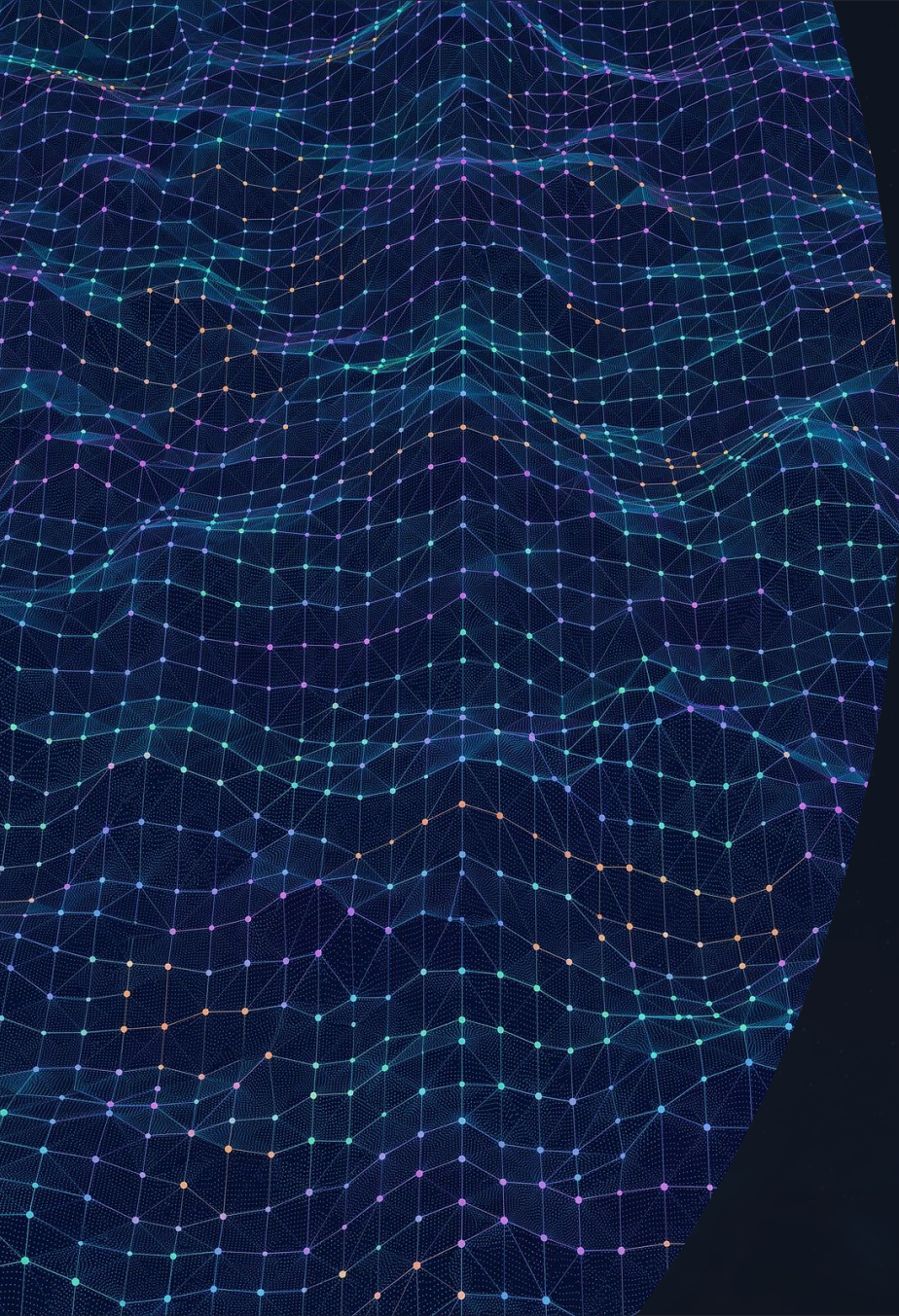


Nivel tecnológico exigido

El tamaño no crece en línea recta

El costo de un sistema de software **crece más que proporcionalmente** con su tamaño. Un sistema dos veces más grande cuesta considerablemente más del doble.

Más partes significan más interacciones entre partes, más comunicación y más integración.



Qué hace productivo a un equipo

Humanos

tamaño y experiencia de la organización

Del problema

complejidad, y cuántas veces cambian los requisitos

Del proceso

técnicas de análisis y diseño, lenguajes, herramientas, revisiones

Del producto

fiabilidad y rendimiento exigidos

Del recurso

herramientas, hardware y software disponibles

¿De qué depende que una estimación valga algo?

No depende de la fórmula. De cinco cosas:

01

La calidad de la estimación del tamaño o complejidad

02

La capacidad de traducir ese tamaño en esfuerzo

03

Cuánto representa el proyecto las habilidades reales del equipo

04

La estabilidad de los requisitos

05

La estabilidad del entorno

Las dos primeras son técnica. Las otras tres, no.

Se puede mejorar el conteo y la conversión estudiando y calibrando.

Pero si los requisitos se mueven o el equipo cambia, **la estimación se vence** — y no hay método que lo arregle.

El cono de la incertidumbre



Al principio del proyecto, una estimación puede errar por un factor de **4** para arriba o para abajo.

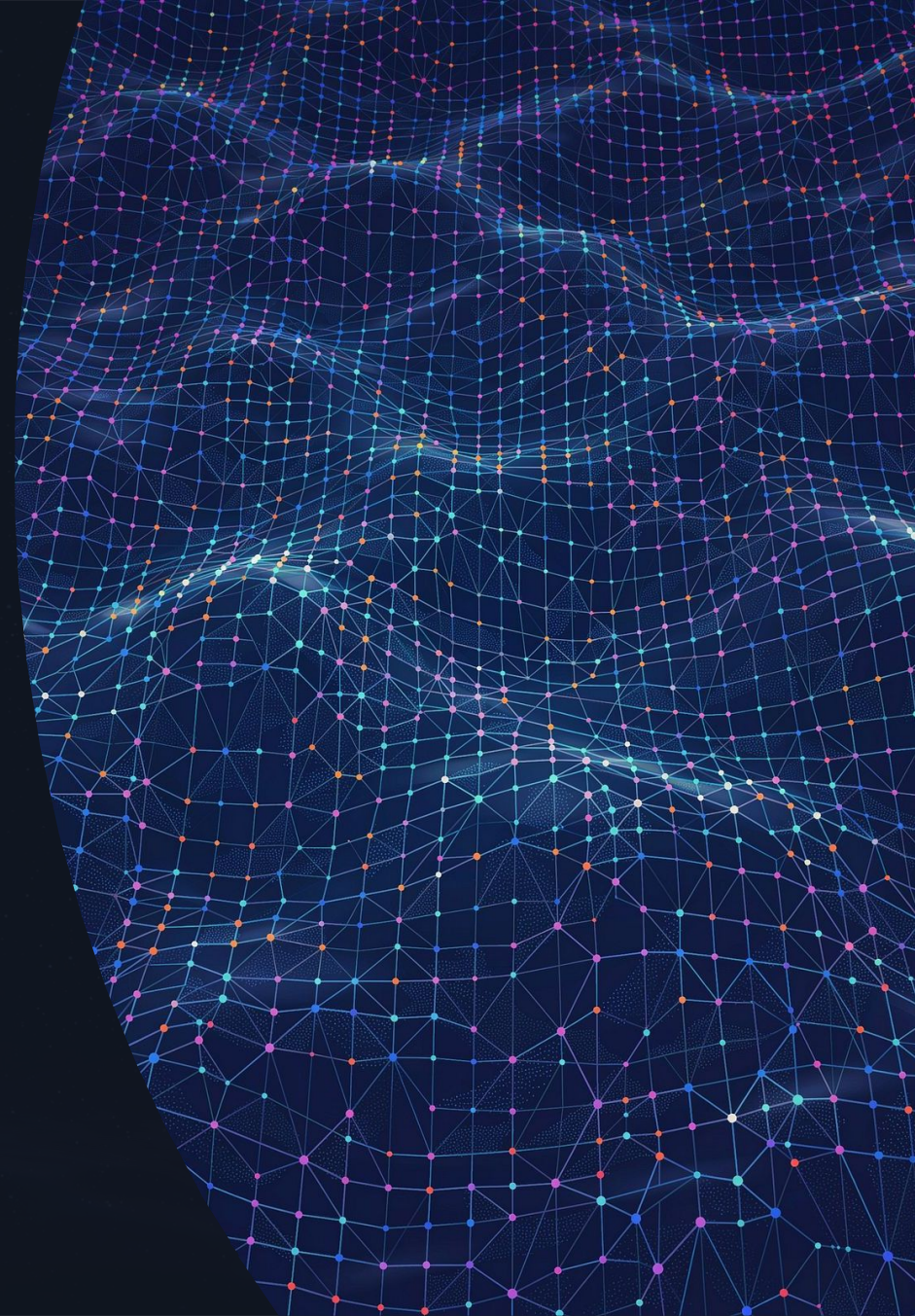
A medida que se avanza, el rango se angosta.

No porque se estime mejor: porque se sabe más.

Por eso se estima varias veces

La estimación debe ser un proceso continuo, con refinamientos constantes, más que una actividad puntual.

Una estimación del primer día que no se revisa nunca es un número viejo con forma de dato.

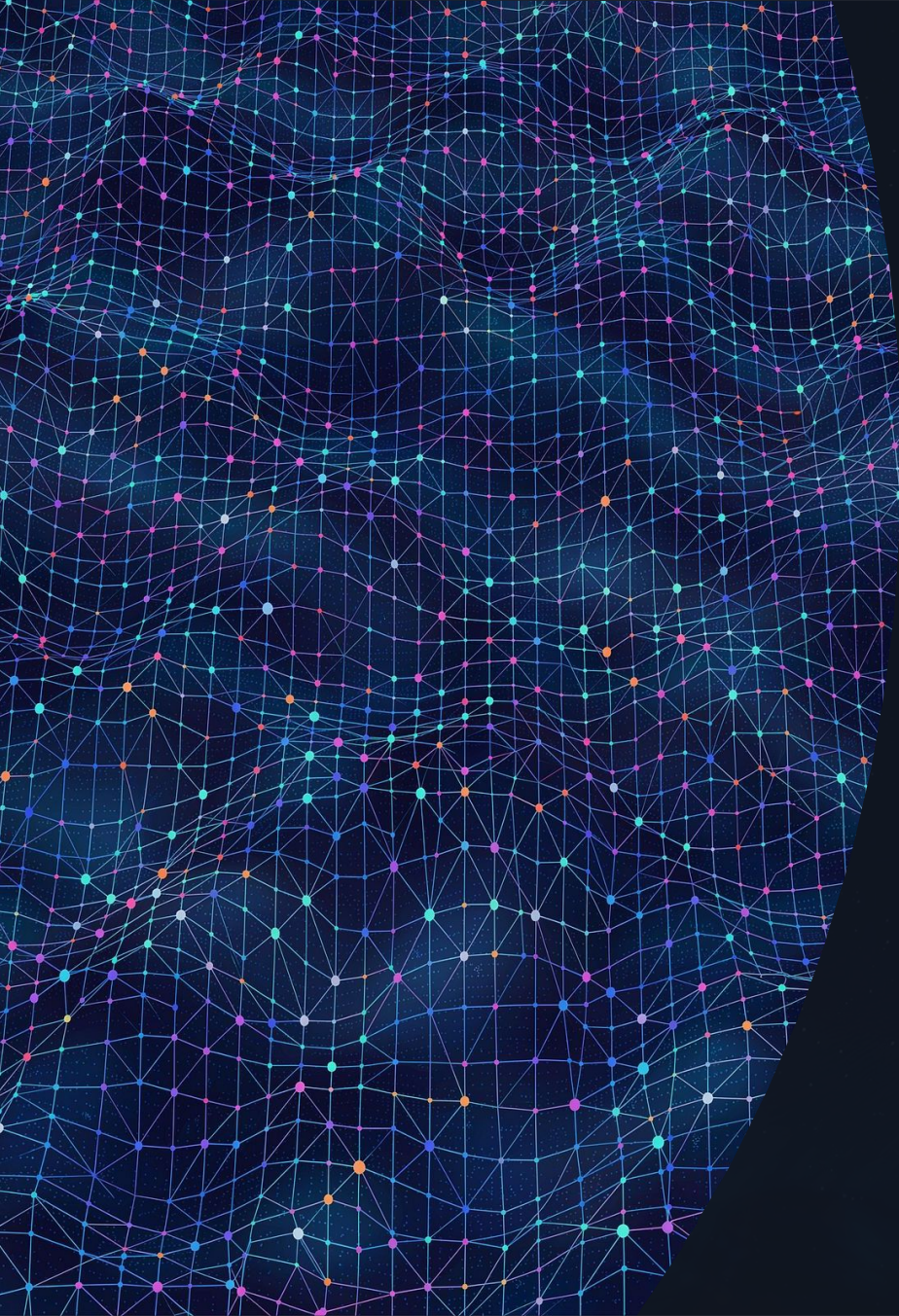


Un número no es un compromiso

Estimar es calcular cuánto podría costar. Es un acto **técnico**.

Comprometerse es prometer una fecha y un precio. Es un acto de **gestión**.

❏ Confundirlos es el origen de buena parte de los proyectos que fracasan.



Y por eso se entrega un rango

Cuanta más incertidumbre, **más ancho el rango**. Dar un número seco cuando no se sabe no es precisión: es esconder la ignorancia.

Un rango con su razón es más profesional que un número solo.

Cuatro familias de métodos

Analogía

con proyectos parecidos

Juicio de expertos

Descomposición

en subproblemas más simples

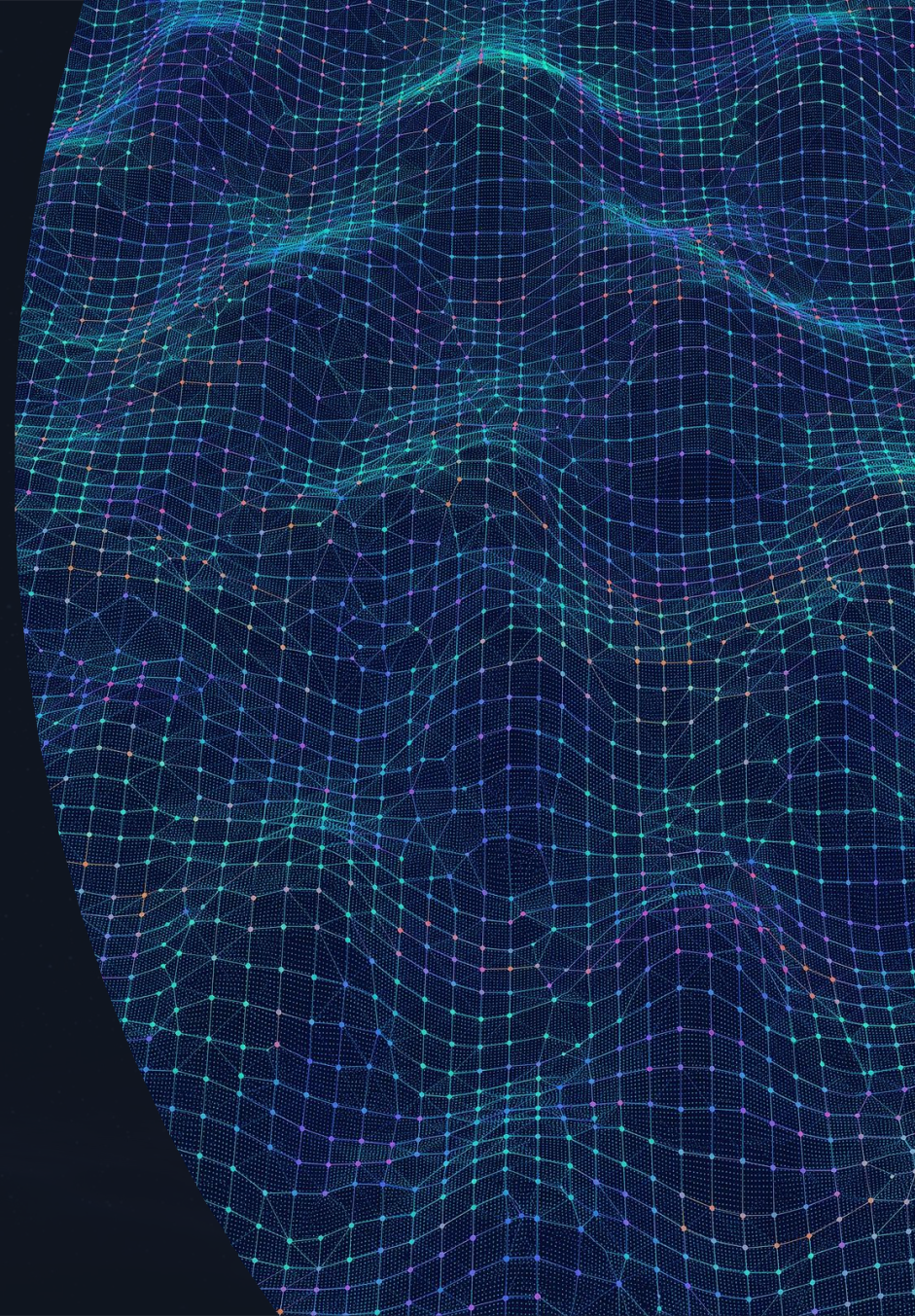
Modelos

fórmulas que relacionan parámetros con esfuerzo y costo

Estimación por analogía

Se estima a partir de la experiencia en **proyectos comparables**, con datos cuantificados de proyectos ya terminados.

📄 Es predicción, no estimación: se apoya en la historia.



Los dos problemas de la analogía

El tamaño no escala lineal. Un proyecto del doble de grande no lleva el doble de trabajo.

El entorno tiene que ser comparable. Mismo equipo, mismas herramientas, tamaño y complejidad parecidos— si no, la extrapolación no vale.

Sistema de ferretería

Caja registradora simple

Cinco pantallas. Un flujo de venta. Sin integraciones.

Mismo dominio. Veinte veces el trabajo.

Sistema completo

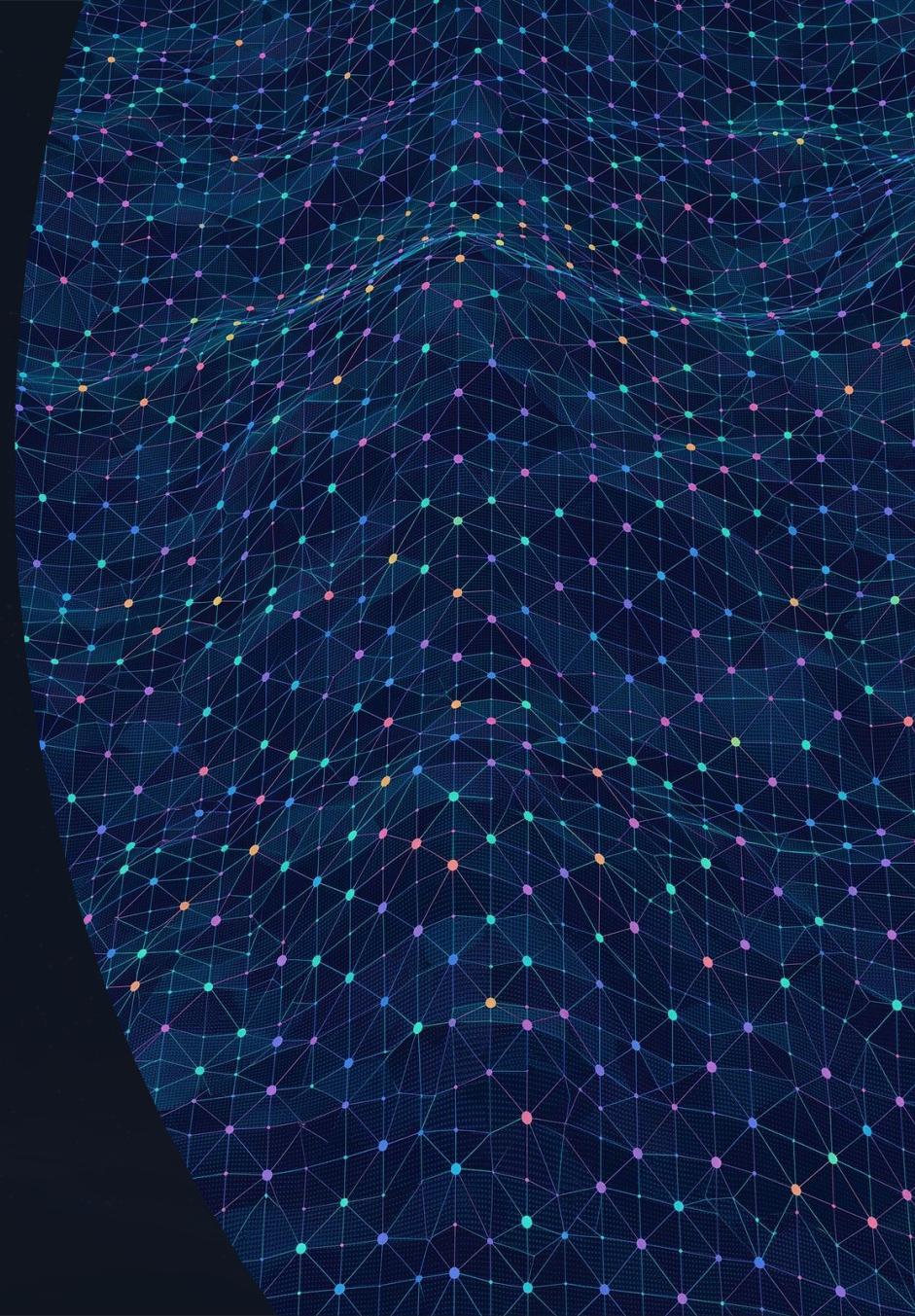
Depósitos múltiples, compras, facturación electrónica y tienda web.

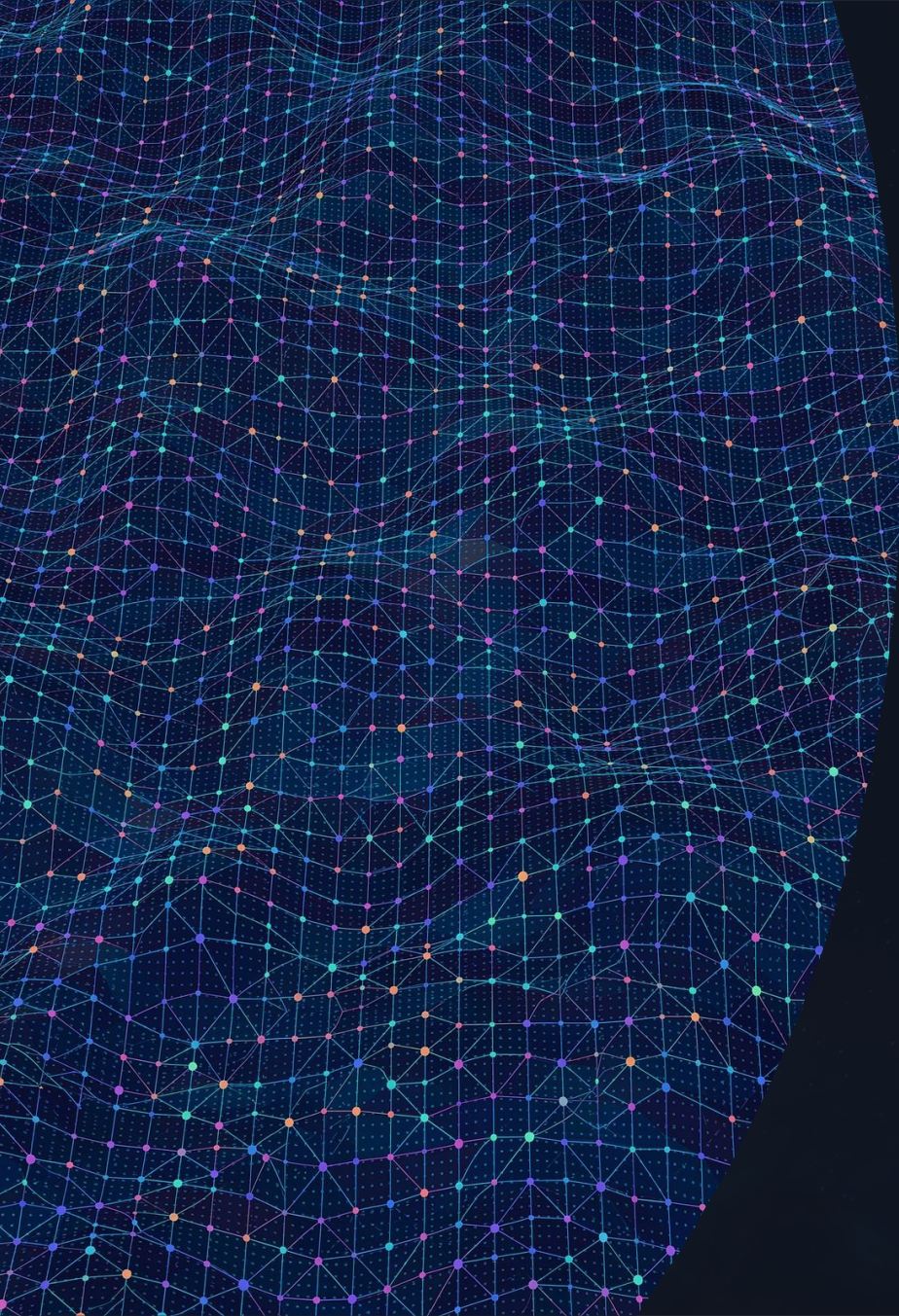
La analogía sin datos no es analogía

Para saber si dos proyectos son comparable en tamaño y complejidad, hay que haberlos medido.

La analogía sin datos es "me parece que se parece".

❏ La comparación válida requiere métricas reales de proyectos terminados — no intuición.





Juicio de expertos

Se estima con la opinión de gente con experiencia en el dominio y en sistemas de complejidad parecida.



El problema conocido: es **subjetivo**, y el primero que habla arrastra a los demás.

Método Delphi

Contra la subjetividad y el anclaje, un procedimiento:



Un coordinador reparte la especificación y un formulario



El coordinador comparte el valor medio y pide una nueva estimación



Cada experto estima en forma anónima, sin hablar con los demás



Se repite hasta llegar a un consenso

Delphi banda ancha

La variante que agrega algo clave: **una reunión donde discuten las diferencias.**



El coordinador reparte la especificación y reúne a los expertos para intercambiar puntos de vista



Cada uno estima en forma anónima



Se comparte el resumen y se vuelve a estimar



Reunión de grupo para discutir por qué difieren



Se repite hasta converger

La verdad incómoda sobre el juicio de expertos

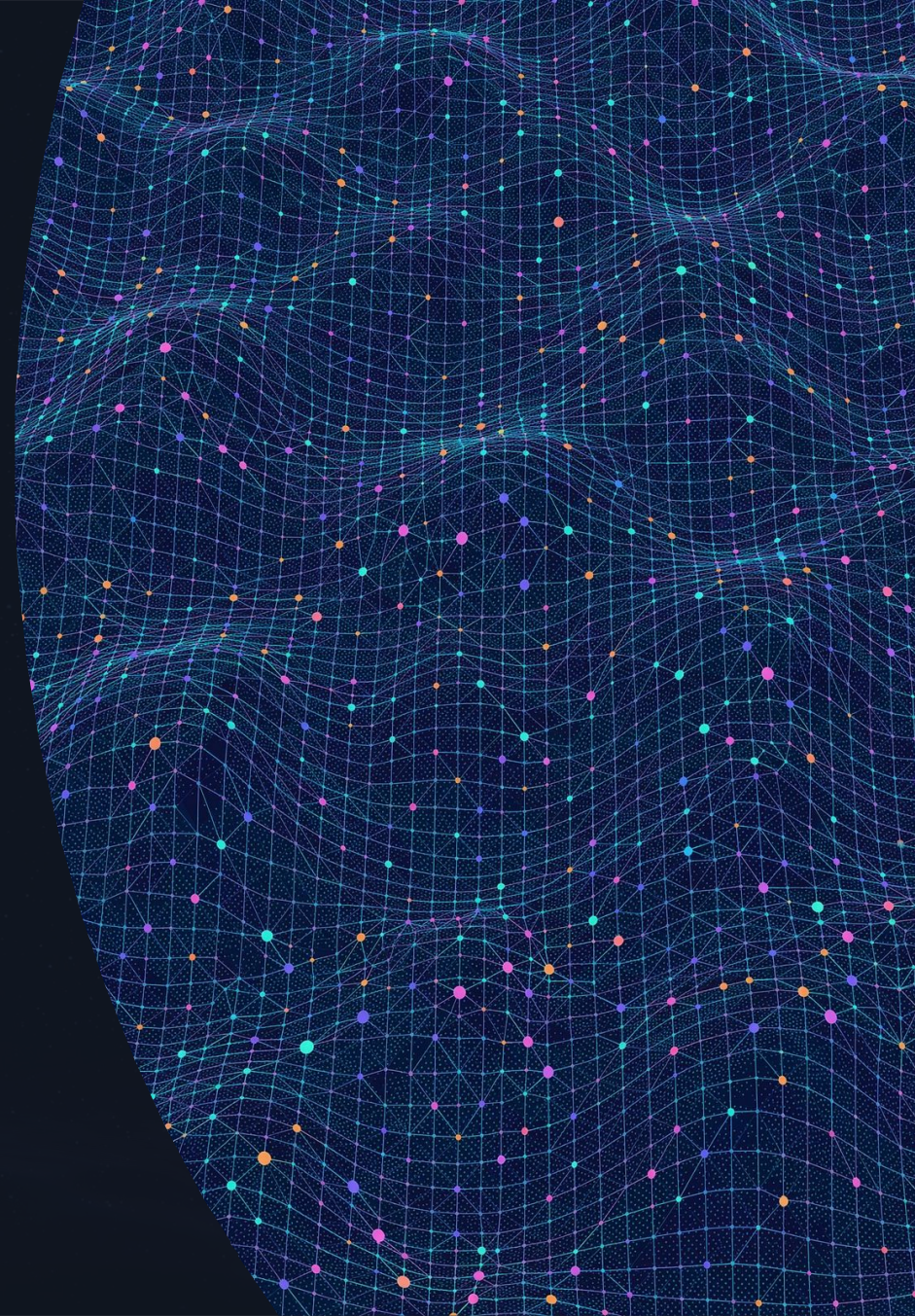
En la literatura está mal visto: lo tratan de *'ejercicio de adivinación'*.

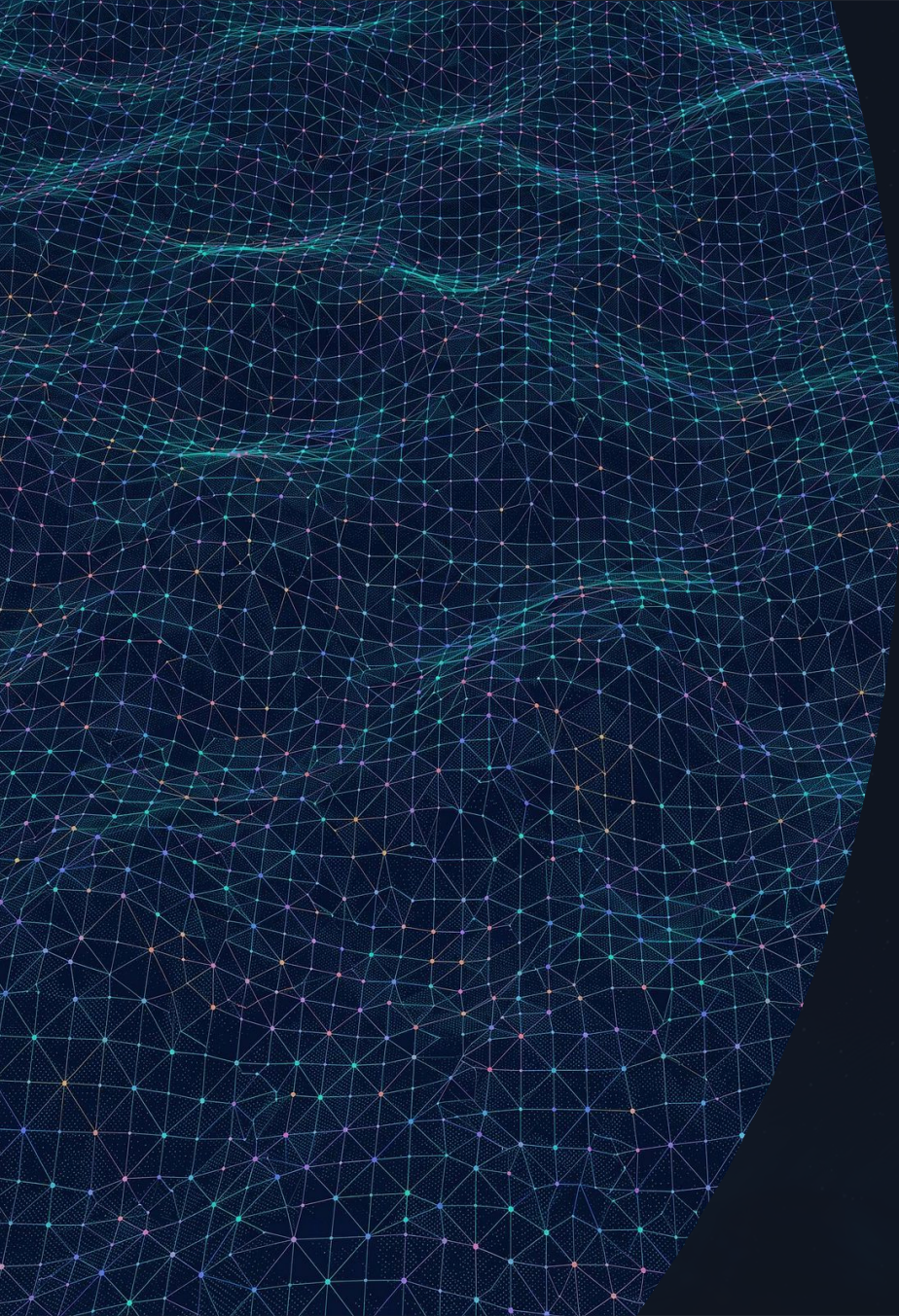
Y sin embargo **es el método más usado en la industria** — y sus resultados no son peores que los de métodos supuestamente más precisos.

Descomposición en subproblemas

Partir el sistema en piezas chicas, estimar cada una, y sumar.

Funciona porque **estimamos mucho mejor lo chico que lo grande**: el error de cada parte es menor, y los errores tienden a compensarse entre sí.





Modelos de estimación

Fórmulas que relacionan parámetros del proyecto con el esfuerzo:

$$\text{estimación} = f(v_1, v_2, \dots).$$

Necesitan **datos históricos para calibrarse**. Sin calibrar, un modelo es una fórmula ajena que no sabe nada de tu organización.

Siete modelos empíricos

Cada modelo relaciona tamaño con esfuerzo — pero con coeficientes distintos.

Modelo	Fórmula
Walston-Felix	$E = 5,2 \times (KLDC)^{0,91}$
Bailey-Basili	$E = 5,5 + 0,73 \times (KLDC)^{1,16}$
Boehm (COCOMO)	$E = 3,2 \times (KLDC)^{1,05}$
Doty (KLDC > 9)	$E = 5,288 \times (KLDC)^{1,047}$
Kemerer	$E = 60,62 \times 7,728 \times 10^{-8} \times PF^3$

El mismo sistema, en todos los modelos

Un sistema de 25.000 líneas en Cobol, equivalentes a unos 250 puntos de función. El mismo dato en cada fórmula:

Modelo	Esfuerzo (personas-mes)
Bailey-Basili	36
Kemerer	73
Boehm (COCOMO)	94
Walston-Felix	97
Doty	154

Cuatro veces de diferencia

El más bajo dice **36 personas-mes.**

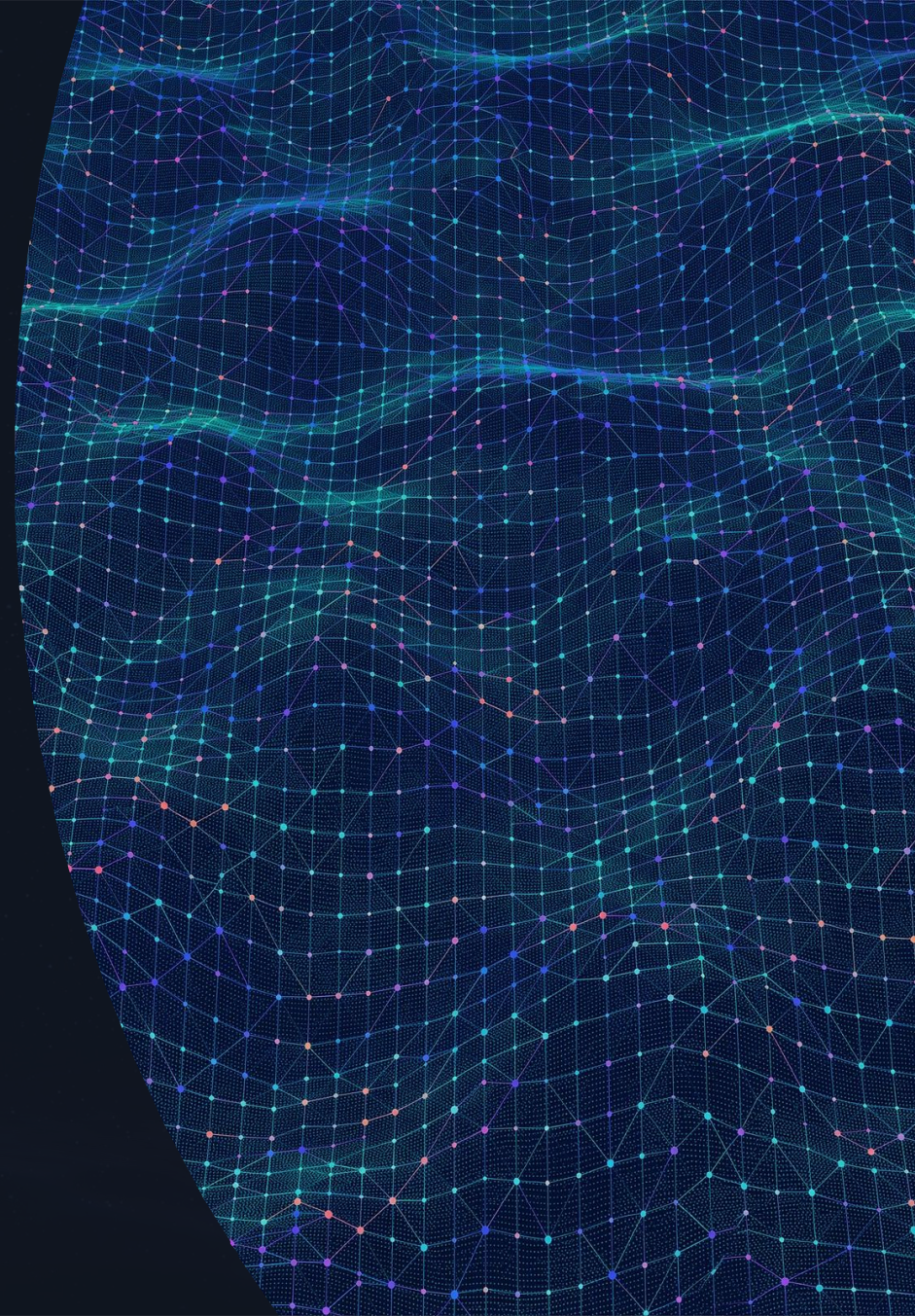
El más alto, **154 personas-mes.**

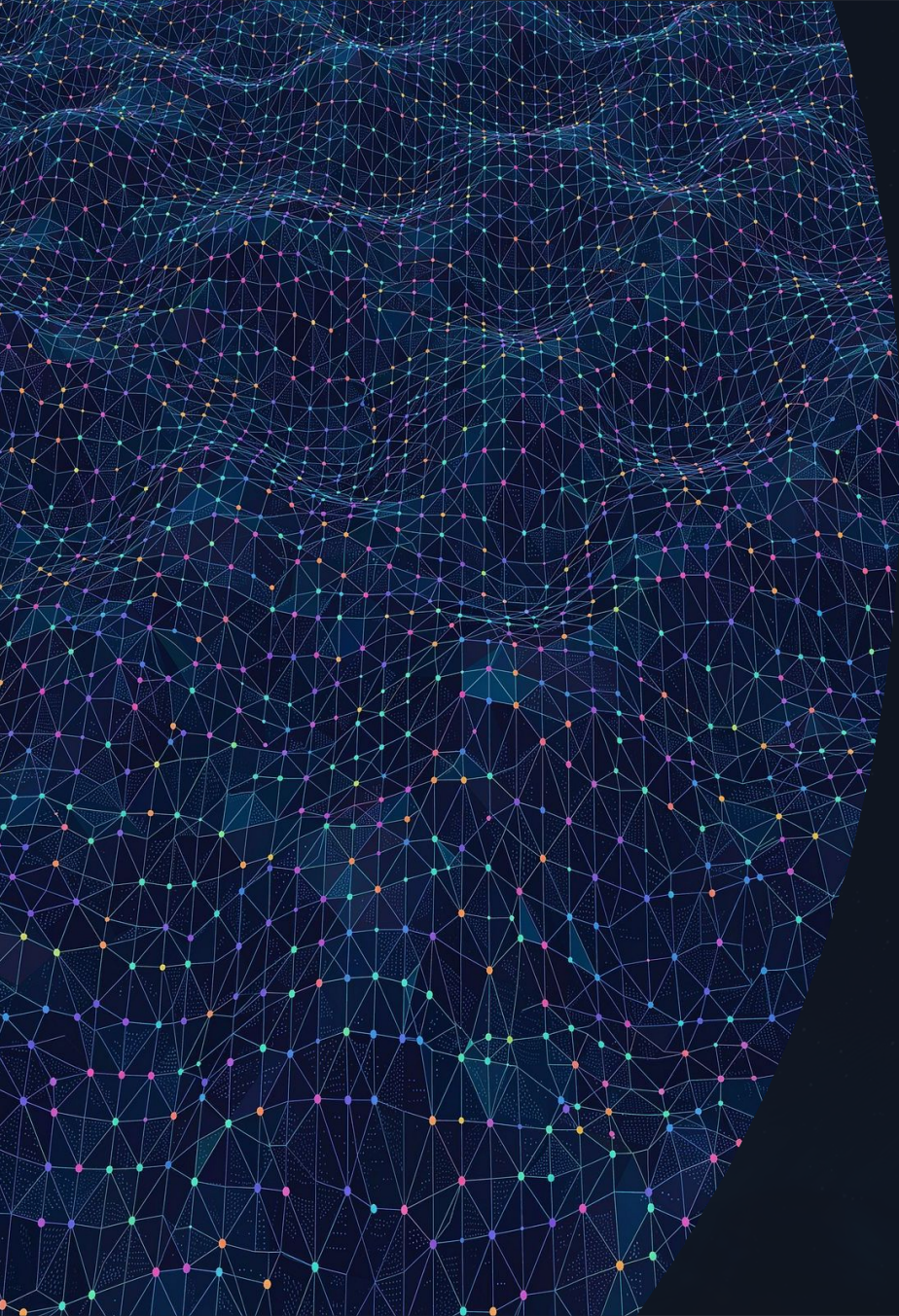
Mismo sistema, mismo tamaño, mismos datos de entrada. Y ninguno está mal calculado.

¿Por qué pasa esto?

Porque cada modelo se ajustó con los proyectos de una organización distinta: otro tipo de sistema, otro equipo, otras herramientas, otra época.

Los coeficientes a , b y c no son constantes de la naturaleza: son el retrato de una población de proyectos que no es la tuya.





Un modelo sin calibrar es una fórmula ajena

No sabe nada de tu organización. Para que sirva hay que recalcular sus coeficientes con tus propios proyectos terminados.

Y para eso hay que haber medido: tamaño, esfuerzo real y resultado de cada proyecto.

❏ Sin medición no hay calibración; sin calibración, el modelo es de otro.

Pero la dispersión también es información

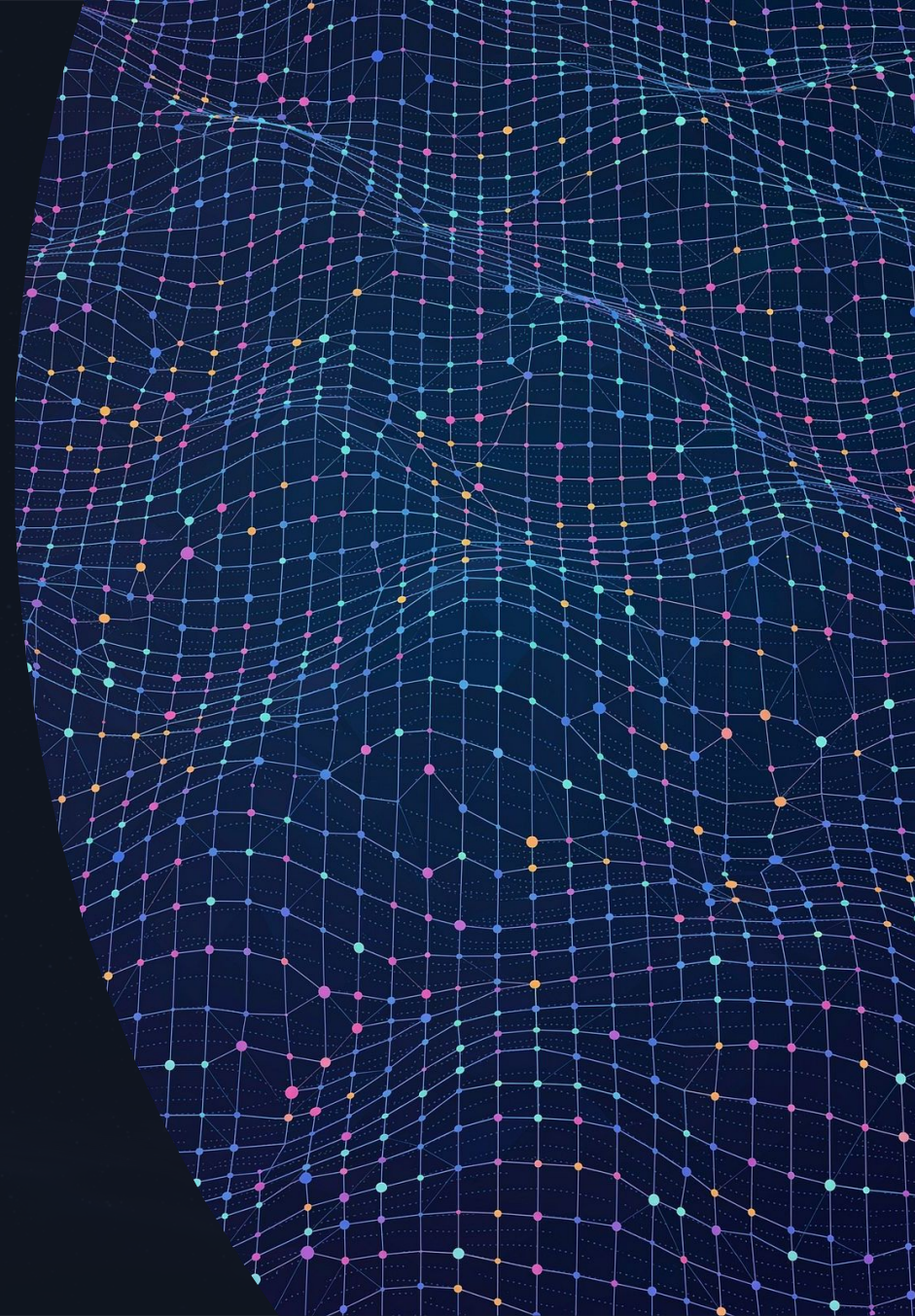
Si cinco modelos dan entre 36 y 154, eso no es ruido: es la medida de tu incertidumbre.

Un rango ancho no significa que estimaste mal. Significa que todavía no sabés lo suficiente — y eso también sirve para decidir.

No se elige un método: se usan varios

Conviene usar conjuntamente todas las técnicas, empleando cada una como comprobación de las otras.

Si dos métodos independientes dan parecido, hay algo. Si dan muy distinto, **hay que entender por qué** — y esa pregunta suele valer más que los dos números.



El hilo de este bloque

Medir lo que se puede medir

estimar no es adivinar

Usar la experiencia registrada

cruzar métodos, dar un rango honesto

Volver a estimar cuando se sepa más

la estimación es un proceso continuo